

Skaičių teorija: Skaičių „DNR“ ir pirminiai skaičiai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Skaičių „DNR“: Pagrindinė aritmetikos teorema

Iki šiol mes mokėmės skaičius išardyti sudėties būdu ($100a + 10b + c$). Tačiau tikroji skaičiaus prigimtis slypi ne sudėtyje, o **daugyboje**.

Įsivaizduokite, kad visi sveikieji skaičiai yra pastatai. Jei skaičių galime padalinti, vadinasi, pastatą galime išardyti į mažesnius blokus. Pavyzdžiui, $60 = 6 \cdot 10$. Bet 6 ir 10 dar nėra mažiausios detalės. Ardome toliau: $6 = 2 \cdot 3$, o $10 = 2 \cdot 5$. Dabar turime $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Skaičiai 2, 3 ir 5 toliau nebesiskaido. Tai yra **pirminiai skaičiai** – patys elementariausi matematikos „atomai“, iš kurių daugybos būdu pastatomas bet koks kitas skaičius.

Pagrindinė aritmetikos teorema

Kiekvienas natūralusis skaičius (didesnis už 1) gali būti išskaidytas pirminių skaičių sandauga, ir toks skaidymas yra **vienintelis** (neskaitant dauginamųjų tvarkos).

Šis skaidymas $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$ yra unikalus skaičiaus „DNR kodas“.

Kodėl tai galinga? Nes skaičiaus DNR pasako viską apie jo savybes. Pavyzdžiui, jei matome skaičių x^2 (tobuląjį kvadratą), jo DNR **visi** pirminių skaičių laipsniai privalo būti lyginiai ($x^2 = p_1^{2a_1} \cdot p_2^{2a_2} \dots$).

§2 Kiek daliklių turi skaičius? (Labas, Kombinatorika!)

Dažnas olimpiadų klausimas: kiek daliklių turi skaičius 1000000? Bandyti juos išrašyti ranka būtų savižudybė. Bet čia į pagalbą ateina mūsų sena draugė – Kombinatorika.

Tarkime, turime skaičių N , kurio DNR yra $N = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2}$. Jei kažkoks skaičius d yra mūsų N daliklis, vadinasi d yra pastatytas **tik** iš tų pačių „atomų“ p_1 ir p_2 , ir jų kiekis negali viršyti to, kiek jų turi N .

Taigi, formuodami daliklį, mes **kombinatorikos daugybos taisykle** darome pasirinkimus:

- Kiek turime variantų pasirinkti pirminį skaičių p_1 ? Galime jo neimti visai (0 vnt.), imti 1 vnt., 2 vnt. ir t.t. iki pat a_1 . Iš viso: $(a_1 + 1)$ pasirinkimų.
- Kiek turime variantų pasirinkti p_2 ? Analogiškai, nuo 0 iki a_2 . Iš viso: $(a_2 + 1)$ pasirinkimų.

Vadinasi, bendras visų įmanomų daliklių skaičius (žymimas graikiška raide $\tau(n)$ - „tau“) yra lygus šių pasirinkimų sandaugai!

Daliklių skaičiaus formulė:

Jei skaičiaus DNR yra $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$, tai to skaičiaus daliklių kiekis yra:

$$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1)$$

Pastaba: Mes dauginame ne pačius pirminius skaičius, o jų laipsnius, padidintus vienetu!

Pavyzdys: Kiek daliklių turi skaičius 72? Skaidome: $72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$. Daliklių skaičius: $(3 + 1)(2 + 1) = 4 \cdot 3 = 12$.

§3 Daliklių poros ir stebuklingi kvadratai

Pabandykite išrašyti skaičiaus 12 visus daliklius: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Pastebite dėsnį? Dalikliai **visada vaikšto poromis!** Jei išsirinksite bet kokį daliklį d , jį padaugins iš „porininko“ ($\frac{12}{d}$) visada gausime pradinį skaičių: $1 \cdot 12 = 12$, $2 \cdot 6 = 12$, $3 \cdot 4 = 12$. Kadangi jie vaikšto poromis, daliklių skaičius paprastai būna **lyginis**.

Bet ar kada nors gali nutikti taip, kad daliklių skaičius bus **nelyginis**? Tai įmanoma tik tuo atveju, jei koks nors daliklis d poroje turės **pats save!** T.y., kai $d \cdot d = N$, arba $N = d^2$. O toks skaičius matematikoje vadinamas **tobuluoju kvadratu** (1, 4, 9, 16, 25...).

Olimpiadinis faktas: Natūralusis skaičius turi **nelyginį** daliklių skaičių tada ir tik tada, kai tas skaičius yra tobulasis kvadratas.

§4 Olimpiadiniai triukai su pirminiais skaičiais

Pavyzdys 4.1 (Klasikinis algebrinis įrodymas)

Įrodykite, kad jei p yra pirminis skaičius, didesnis už 3 (t.y. $p \geq 5$), tai reiškinys $p^2 - 1$ **visada** dalijasi iš 24.

Sprendimas:

Šis uždavinys – absoliuti 9-10 klasių klasika. Išskaidykime reiškinį dauginamaisiais (taikydami kvadratų skirtumo formulę):

$$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$$

Pastebėkime, kad $(p - 1), p, (p + 1)$ yra trys paeiliui einantys sveikieji skaičiai.

1 žingsnis (Dalumas iš 8): Kadangi $p \geq 5$ yra pirminis, jis privalo būti nelyginis. Vadinasi, jo kaimynai $(p - 1)$ ir $(p + 1)$ yra **lyginiai** skaičiai. Mes turime dviejų iš eilės einančių lyginių skaičių sandaugą. Jei paimsime bet kokius du iš eilės einančius lyginius skaičius (pvz., 2 ir 4, arba 10 ir 12), vienas iš jų visada dalijasi iš 2, o kitas – **būtinai dalijasi iš 4**. Todėl jų sandauga visada dalijasi iš $2 \cdot 4 = 8$. Vadinasi, $8 \mid (p^2 - 1)$.

2 žingsnis (Dalumas iš 3): Iš bet kokių trijų paeiliui einančių skaičių **lygiai vienas** visada dalijasi iš 3. Kadangi p yra pirminis (ir $p \geq 5$), pats p iš 3 dalintis negali. Vadinasi, iš 3 privalo dalintis arba $(p - 1)$, arba $(p + 1)$. Bet kuriuo atveju, jų sandauga dalinsis iš 3. Vadinasi, $3 \mid (p^2 - 1)$.

Išvada: Kadangi $p^2 - 1$ dalijasi ir iš 8, ir iš 3, o skaičiai 8 ir 3 neturi jokių bendrų daliklių (yra tarpusavyje pirminiai), tai $p^2 - 1$ privalo dalintis iš jų sandaugos: $8 \cdot 3 = 24$. $\square$

Pavyzdys 4.2 (Skaičiaus „DNR“ paieška)

Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, turintį lygiai 15 daliklių.

Sprendimas:

Pasinaudokime daliklių skaičiaus formule $\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots$. Mums žinoma, kad ši sandauga turi būti lygi 15. Kaip galime gauti skaičių 15 sudauginę sveikuosius skaičius? Yra tik du būdai: $15 \cdot 1$ arba $3 \cdot 5$.

1 atvejis: Jei formulėje tėra vienas skliaustas $(a_1 + 1) = 15$, tai laipsnis $a_1 = 14$. Skaičiaus „DNR“ atrodo taip: $n = p_1^{14}$. Kad skaičius būtų kuo mažesnis, imame mažiausią įmanomą pirminį skaičių $p_1 = 2$. Gauname: $2^{14} = 16384$.

2 atvejis: Jei formulėje yra du skliaustai $(a_1 + 1)(a_2 + 1) = 3 \cdot 5$. Tuomet vienas laipsnis yra 2, o kitas 4. Skaičiaus „DNR“ atrodo taip: $n = p_1^2 \cdot p_2^4$. Kad skaičius būtų kuo mažesnis, didesnį laipsnį (ketvirtąjį) priskiriame mažiausiam pirminiam skaičiui (2), o mažesnį laipsnį (kvadrata) – sekančiam pirminiam skaičiui (3). Gauname: $n = 3^2 \cdot 2^4 = 9 \cdot 16 = 144$.

Kadangi 144 yra gerokai mažesnis už 16384, mažiausias skaičius, turintis lygiai 15 daliklių, yra 144. $\square$

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (18 iššūkių)

1. Raskite du pirminius skaičius p ir q , jei žinoma, kad jų suma $p + q = 101$.
2. Raskite pirminį skaičių p , jeigu žinoma, kad $p^2 + 11$ taip pat yra pirminis skaičius.
3. Kiek daliklių turi skaičiai: a) 1000; b) 2026; c) 2025?
4. Kuris skaičius turi daugiau daliklių: $5^{20} \cdot 3^{10}$ ar $2^{15} \cdot 7^{15}$?
5. Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, turintį lygiai 14 daliklių.
6. Įrodykite, kad neegzistuoja toks pirminis skaičius p , su kuriuo skaičiai $p, p + 2$ ir $p + 4$ visi trys kartu būtų pirminiai, išskyrus vienintelį atvejį, kai $p = 3$.
7. Koridoriuje yra 100 uždarytų spintelių, sunumeruotų nuo 1 iki 100. Pirmas mokinys praeidamas atidaro visas spinteles. Antras mokinys praeidamas pakeičia kas antros spintelės būseną (2, 4, 6... - jei buvo atidaryta, uždaro, jei uždaryta, atidaro). Trečias mokinys keičia kas trečios spintelės būseną (3, 6, 9...), ketvirtas – kas ketvirtos ir t.t., kol praeina 100 mokinių. Kurios spintelės liks atidarytos po visų 100 mokinių praėjimo? Kodėl?
8. Įrodykite, kad bet kokiems dviem pirminiams skaičiams $p \geq 5$ ir $q \geq 5$, reiškinys $p^2 - q^2$ visada dalijasi iš 24.
9. Skaičius baigiasi vienuolika nulių. Koks mažiausias daliklių skaičius, kurį jis gali turėti?
10. Keliu nulių baigiasi skaičius, kuris gaunamas sudauginus visus natūraliuosius skaičius nuo 1 iki 100 (t.y. 100!)?
11. Raskite visus pirminius skaičius p, q, r , tenkinančius lygtį: $p \cdot q \cdot r = 5(p + q + r)$.
12. Jei žinoma, kad p ir $8p^2 + 1$ yra pirminiai skaičiai, raskite p .
13. Ar egzistuoja toks natūralusis skaičius n , kad jo daliklių skaičius $\tau(n)$ būtų lygus pačiam skaičiui n ? Jei taip, raskite juos visus.
14. Raskite visus natūraliuosius skaičius x ir y , tenkinančius lygtį $x^2 - y^2 = 31$.
15. Raskite visus natūraliuosius skaičius x ir y , tenkinančius lygtį $xy + 2x - 3y = 20$.
16. Įrodykite, kad skaičius $2^{100} + 5^{100}$ nėra pirminis.
17. Raskite mažiausią skaičių, kuris pusiau padalintas tampa tobuluoju kvadratu, o padalintas iš 3 – tobuluoju kubu.
18. **Iššūkis:** Tegų $d_1, d_2, \dots, d_k$ yra visi skaičiaus N dalikliai (įskaitant 1 ir patį N). Įrodykite, kad sandauga $d_1 \cdot d_2 \cdot \dots \cdot d_k = N^{\frac{k}{2}}$.